DevSolo Studio
OficinaPro

AVALIAÇÃO G2 • ETAPA FINAL • 19/11/2026

# OficinaPro v1.0

## Interface, integração e entrega final

Do orçamento ao recibo: uma operação completa para a oficina, com PDF, WhatsApp, relatórios e backup.

| EQUIPE | INTEGRANTE | STACK |
| --- | --- | --- |
| DevSolo Studio | Juan Carlos Matos | Python • CustomTkinter • SQLite |

Python 3.12+ • CustomTkinter • SQLite • unittest • Chrome headless

# Uma oficina que cresce sem perder o controle.

### Antes

- Orçamentos em planilhas e papéis.
- Histórico do veículo disperso.
- Comissões calculadas à mão.
- PDF e WhatsApp montados manualmente.

### Com o OficinaPro

- Cadastro único de cliente, veículo e equipe.
- OS com itens, status e histórico auditável.
- Orçamento e recibo em PDF.
- WhatsApp em um clique e relatórios gerenciais.

**O núcleo da Etapa 3 virou produto: a mesma regra de negócio, agora com uma experiência completa.**

# O escopo em números.

**7**
TELAS

**9**
DIÁLOGOS

**28**
TESTES

**14**
FLUXOS VALIDADOS

**20**
CAPTURAS REAIS

**13**
PÁGINAS DE RELATÓRIO

### Núcleo preservado

Domínio, SQLite, serviços, PDF e WhatsApp da Etapa 3.

### Interface integrada

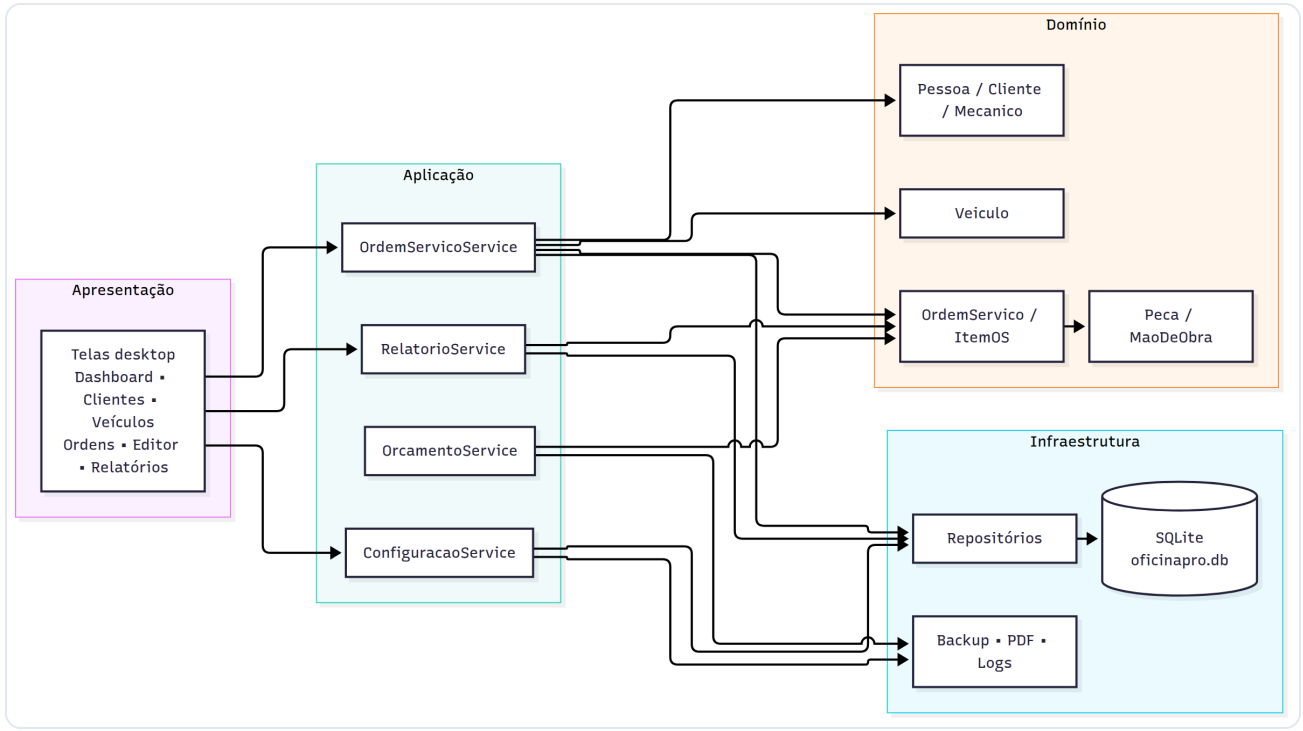
CustomTkinter consumindo os mesmos serviços, sem regra duplicada.

### Entrega completa

Relatório, capturas, slides, seed e instruções de execução.

**Uma entrega verificável: 28 testes automatizados e 14 fluxos de interface exercitados.**

# A interface não recalcula nada.




Arquitetura preservada da Etapa 2: apresentação → serviços → domínio/repositórios.

### AppContext

Monta banco, repositórios e serviços em um único ponto.

### Serviços

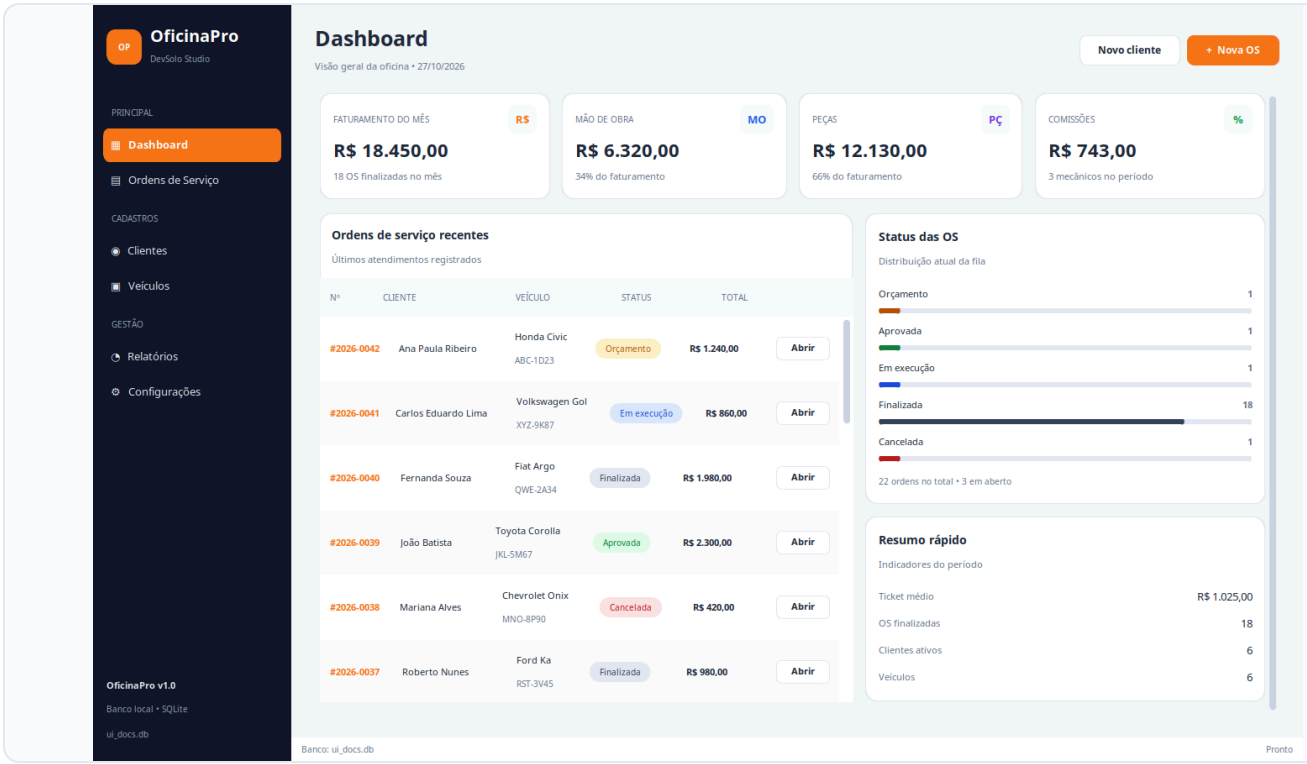
OS, orçamento, relatórios e configuração concentram as regras.

### Entrada

`python3 main.py` abre a UI; `--cli` preserva o terminal.

**A dependência aponta sempre para dentro: a interface conhece serviços, não SQL.**

# A operação em uma tela.




Indicadores do mês, ordens recentes e distribuição por status.

**R$ 18.450** FATURAMENTO

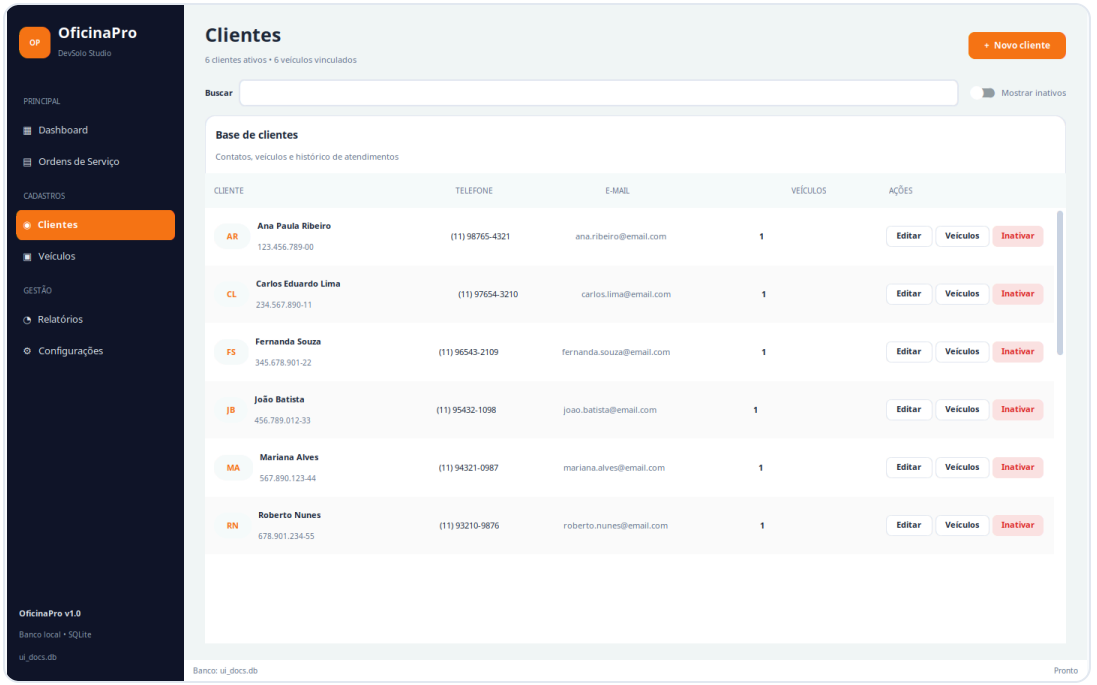
**R$ 6.320** MÃO DE OBRA

**R$ 743** COMISSÕES

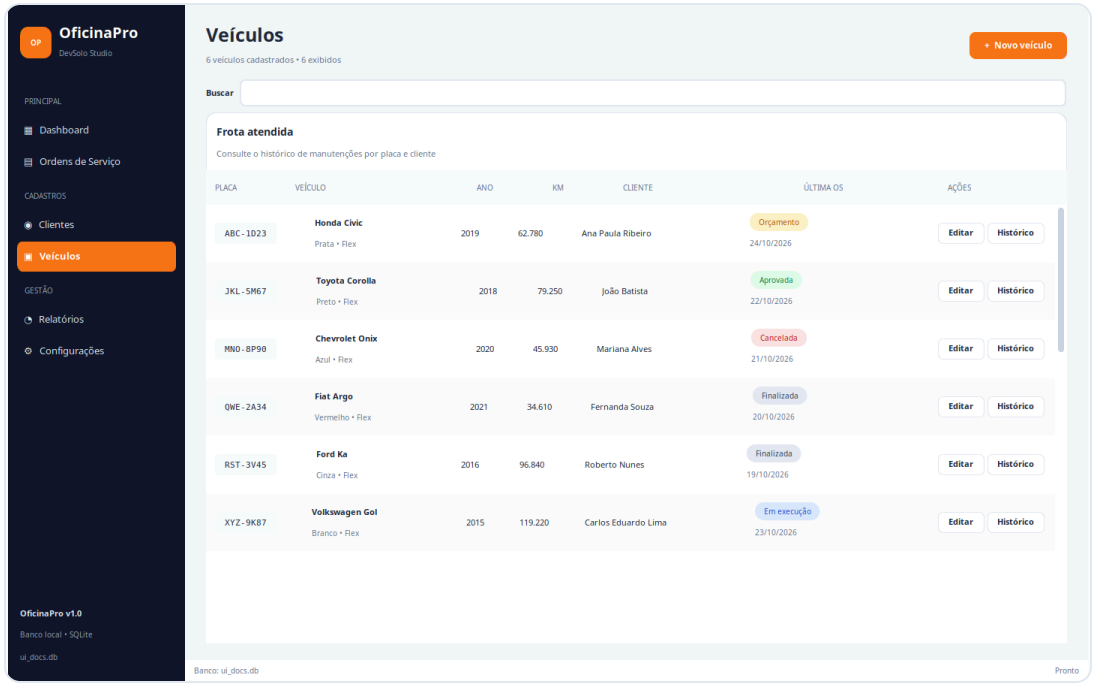
Os números vêm de `RelatorioService` e `resumo_dashboard()`; a tela apenas apresenta.

**Indicadores calculados pelos serviços; a interface só organiza a leitura.**

# Clientes e frota, sem retrabalho.




Clientes com busca, situação e acesso à frota.




Frota com última OS, quilometragem e histórico.

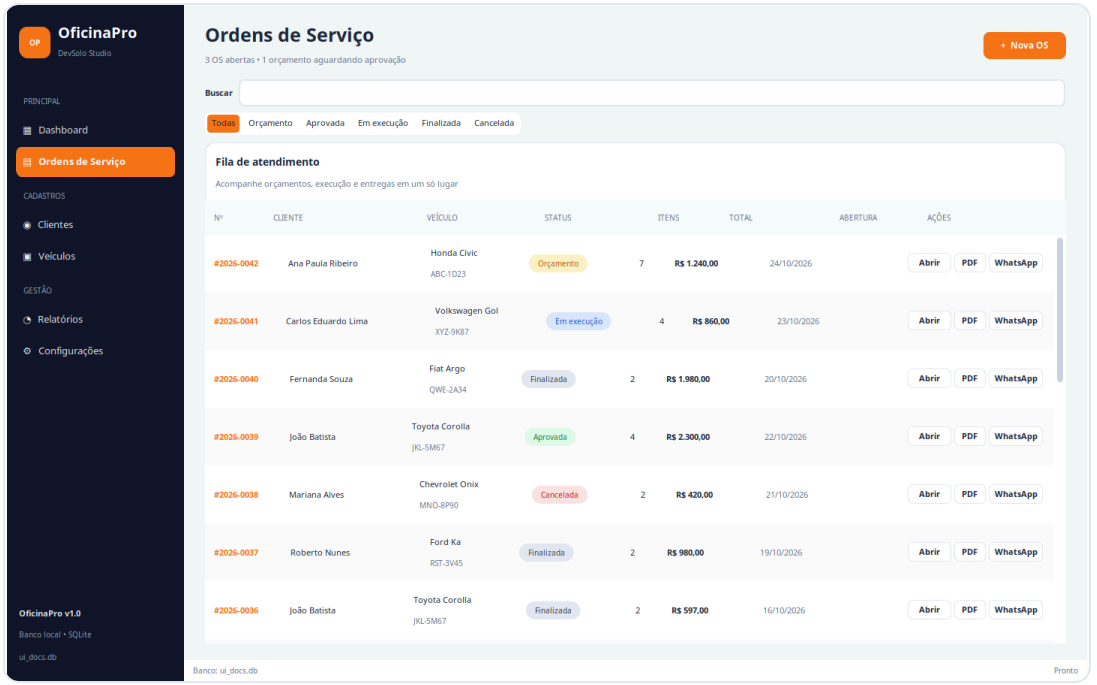
Busca por nome, placa, documento e e-mail

Soft delete com reativação

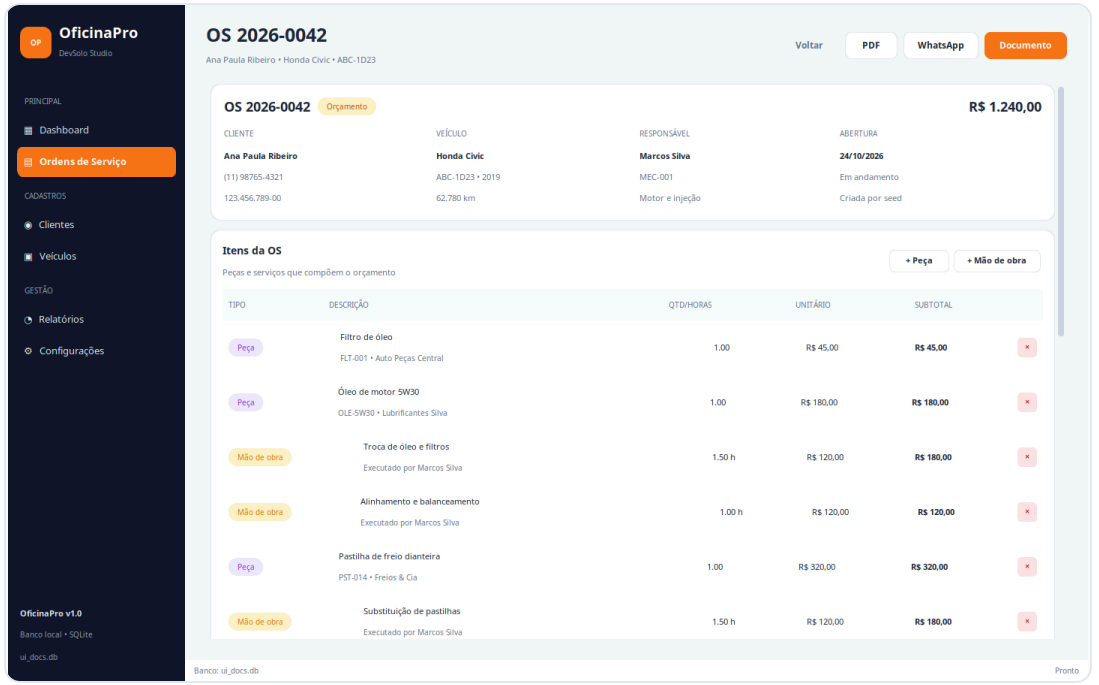
Filtro contextual cliente → veículos

**O mesmo cadastro alimenta a OS, o histórico do veículo e os relatórios.**

# Da fila ao editor da OS.




Fila filtrável por status e busca textual.



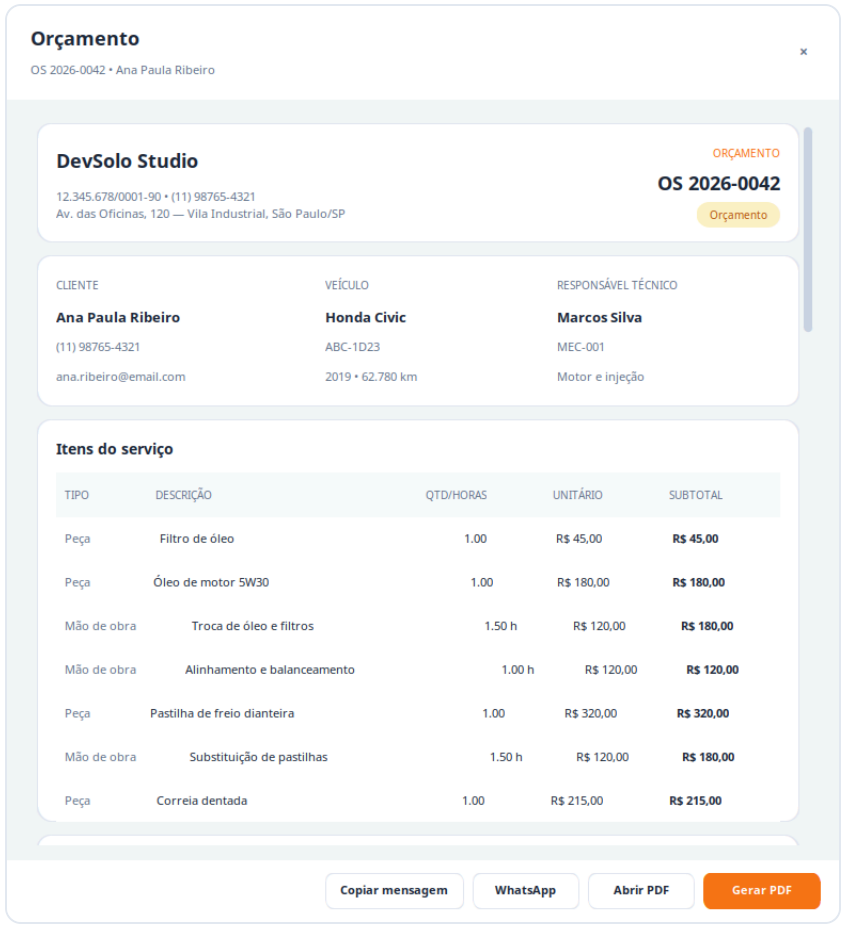

Itens, desconto, histórico e ações contextuais.

**Orçamento** → **Aprovada** → **Em execução** → **Finalizada**

**Cancelada (com motivo)**

> **Cada transição é validada pelo domínio e registrada no histórico append-only.**

# Orçamento, recibo e WhatsApp.




Prévia com identidade visual, itens e totais.

### PDF sob demanda

Orçamento em `ORCAMENTO` e recibo em `FINALIZADA`.

### WhatsApp em um clique

Mensagem pronta com cliente, OS, veículo, itens, total e validade.

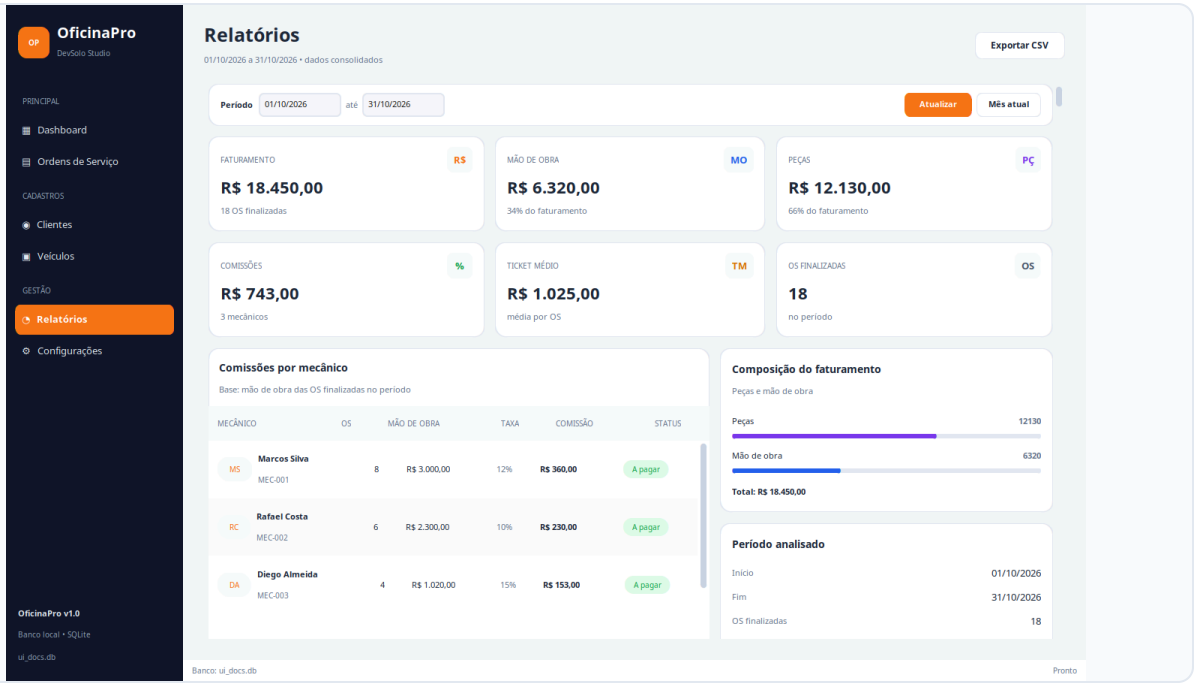
### Link `wa.me`

Sem API proprietária: abre a conversa no aplicativo ou navegador.

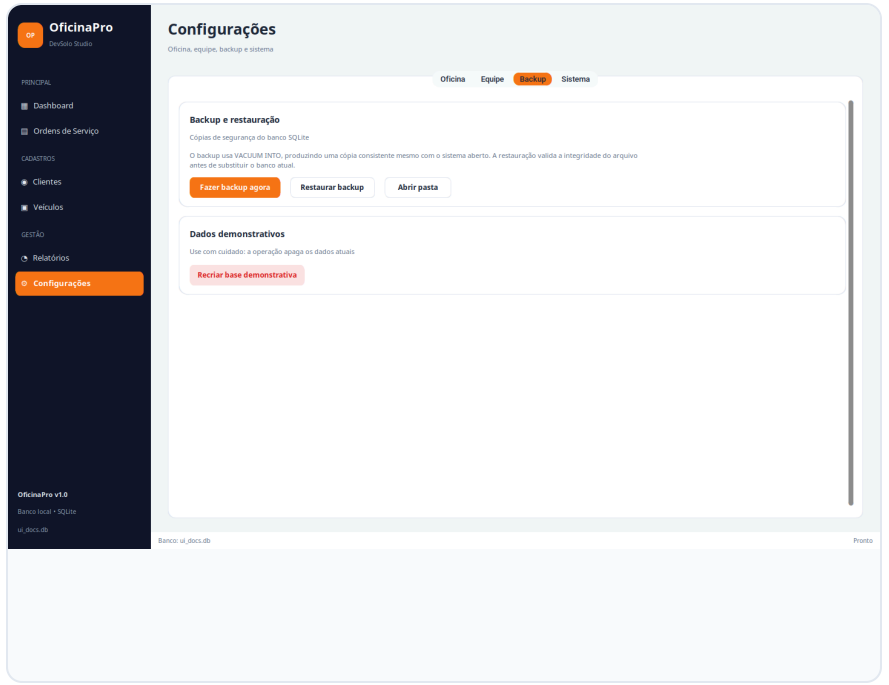
### Recibo automático

O título muda quando a OS sai de orçamento e é finalizada.

# Relatórios, comissões e backup.




Faturamento, comissões e composição por período.




Backup e restauração com validação.

CSV de comissões | Backup do banco | Schema e ambiente | Equipe e oficina

**Relatórios e backup fecham o ciclo de gestão sem sair da aplicação.**

# Uma regra, duas interfaces.

| Ação da UI | Serviço |
|---|---|
| Criar OS | `OrdemServicoService` |
| Adicionar item | `adicionar_peca()` |
| Desconto | `aplicar_desconto()` |
| Transições | `aprovar / iniciar / finalizar` |
| PDF e WhatsApp | `OrcamentoService` |
| Relatórios | `RelatorioService` |
| Backup | `ConfiguracaoService` |

```
python3 main.py        # UI
python3 main.py --cli  # terminal
python3 main.py --ui   # força UI
```

### Sem duplicação

A UI coleta dados e apresenta resultados; o domínio valida e calcula.

### CLI preservado

Fallback para ambientes sem Tkinter ou demonstrações headless.

**A mesma regra sustenta a interface, o terminal e os testes automatizados.**

# Validado, não só compilado.

**28**
TESTES OK

**14**
FLUXOS DE UI

**0**
ERROS DE COMPILAÇÃO

**7**
TELAS EXERCITADAS

### Roteiro de integração

- ✓ Cliente, veículo e mecânico
- ✓ OS, peças, mão de obra e desconto
- ✓ Aprovação, execução e finalização
- ✓ PDF, WhatsApp e cancelamento
- ✓ CSV, backup e restauração

### Ambiente da validação

Python 3.14.4 • Tk 8.6 • CustomTkinter 6.0.0

Janela 1440 × 900 • capturas reais em `docs/final/capturas/`

O roteiro criou as OS 2026-0043 e 2026-0044 em banco temporário, sem alterar a base demonstrativa.

# Um roteiro de cinco minutos.

01

### Abrir a OS

Cliente, veículo e responsável.

02

### Adicionar itens

Peça e mão de obra com totais.

03

### Concluir

Aprovar, iniciar e finalizar.

04

### Enviar

PDF e WhatsApp em um clique.

05

### Gerir

Relatório, CSV e backup.

**A demonstração percorre o mesmo caminho do cliente: orçamento → aprovação → execução → recibo.**

### OS finalizada

Histórico e quilometragem atualizados.

### PDF gerado

Documento pronto para envio.

### WhatsApp aberto

Mensagem com o resumo da OS.

# O que fica para a próxima versão.

### Limitações atuais

- Aplicação desktop local, sem autenticação.
- Comissões informativas, sem baixa financeira.
- PDF depende de Chrome/Chromium headless.
- Sem estoque, agenda ou emissão fiscal.

### Próximos passos

- Pagamento de comissões e fechamento financeiro.
- Estoque de peças e alertas de mínimo.
- Agenda de serviços e previsão de entrega.
- Empacotamento com PyInstaller e autenticação.

**A base está pronta: o próximo ciclo é de profundidade operacional, não de reconstrução.**

**v1.0 entrega** → **v1.1 financeiro** → **v1.2 estoque/agenda** → **v2.0 distribuição**

# Contrato cumprido.
# Pronto para operar.

**NÚCLEO**
Domínio, SQLite, serviços e testes.

**INTERFACE**
Sete telas integradas, sem regra duplicada.

**ENTREGA**
Relatório, capturas, slides e execução.

v1.0

## Obrigado.
## Perguntas?